

CONCURSO DO



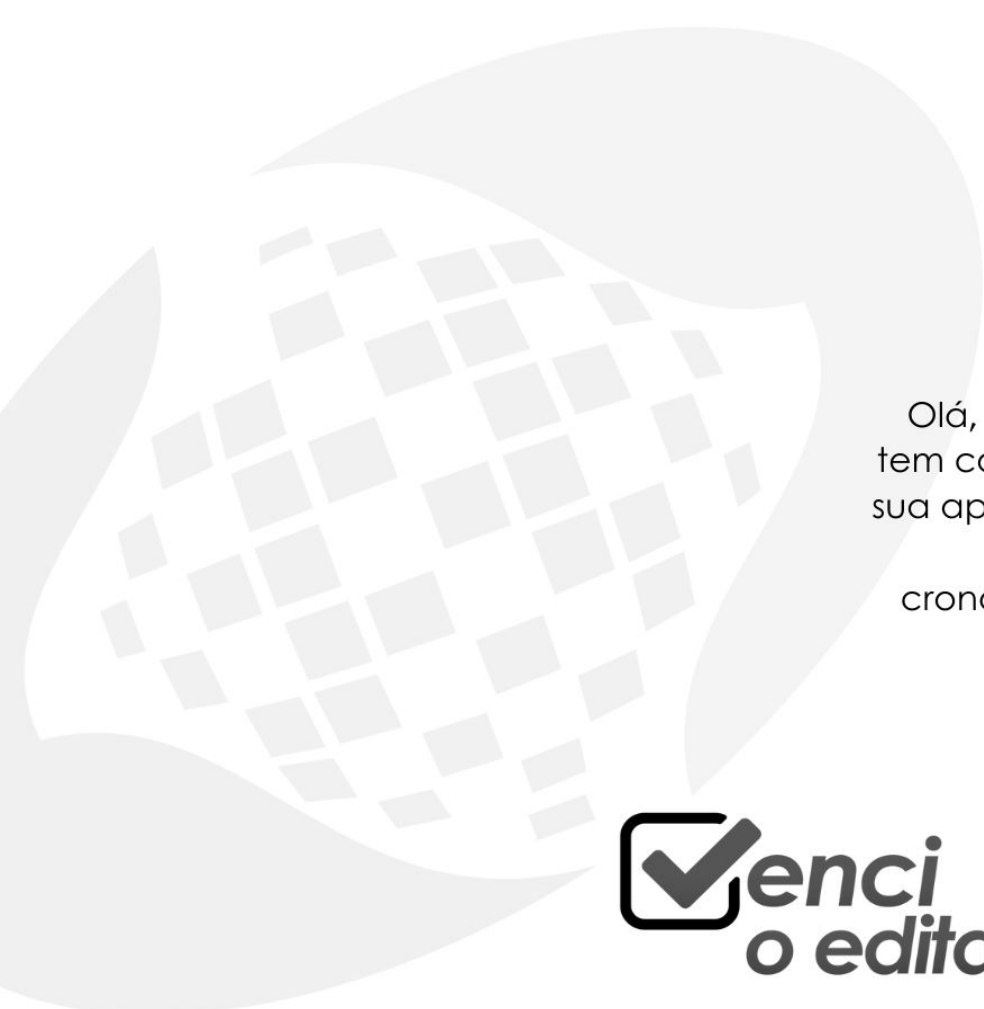
INSS

Raciocínio Lógico



Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



Olá, concurseiro! Esse material tem como objetivo te ajudar na sua aprovação no INSS. Lembre-se de utilizar também o cronograma para facilitar seus estudos. Boa sorte!

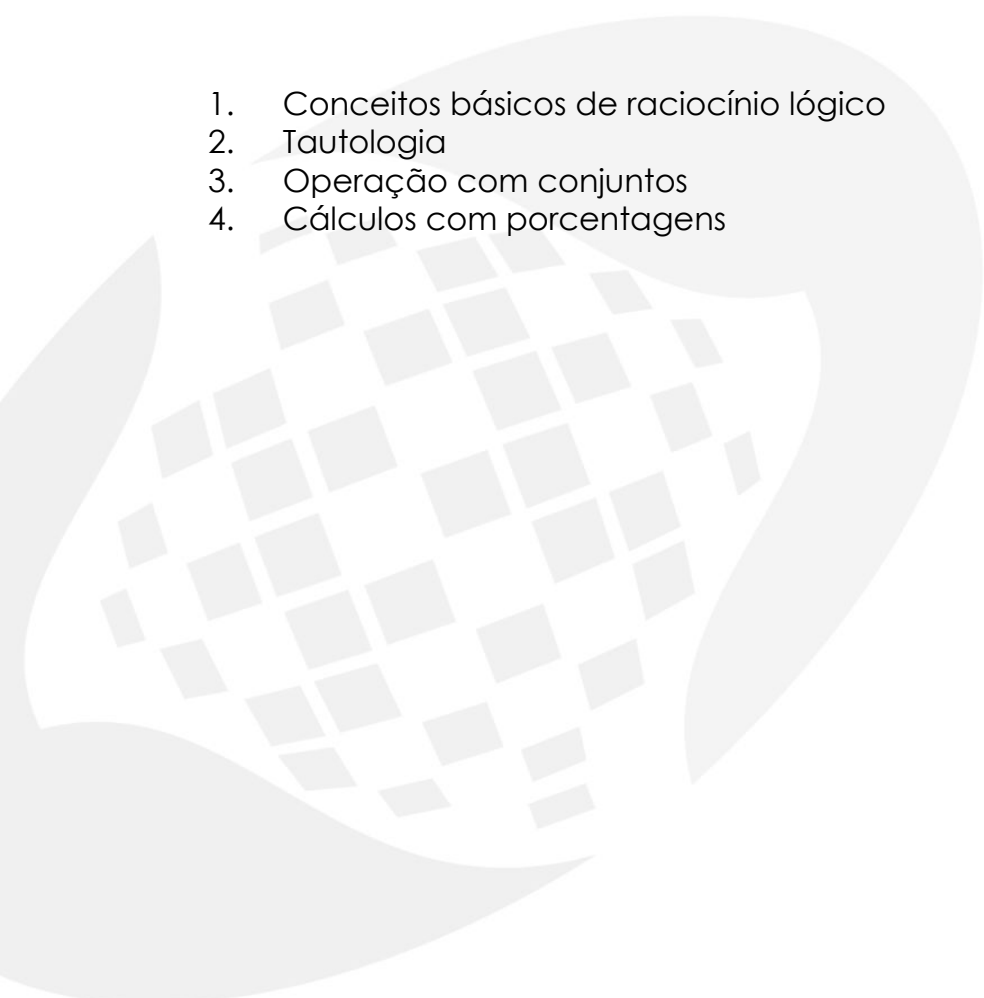


Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



ÍNDICE

1. Conceitos básicos de raciocínio lógico
2. Tautologia
3. Operação com conjuntos
4. Cálculos com porcentagens



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



1. Conceitos básicos de raciocínio lógico

O **raciocínio lógico** é a habilidade de analisar situações e informações de maneira estruturada e racional para chegar a uma conclusão correta.

Proposições

Uma **proposição** é uma **frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F)**, mas nunca ambas ao mesmo tempo. Para ser considerada uma proposição, a frase deve expressar uma afirmação clara e objetiva. **Expressões como perguntas, ordens ou exclamativas não são proposições.**

Exemplos de não proposições: "Qual seu nome?"; "Abra a porta."; "Não acredito."

Valores Lógicos:

- Verdadeiro
 - Exemplo: "A terra é redonda"
- Falso
 - Exemplo: "A terra é plana"

Classificação das sentenças:

- Sentença fechada: Uma sentença que pode ser claramente avaliada como verdadeira ou falsa.
 - Exemplos: "Analfabetos não sabem ler e escrever"; " $1+1=2$ "
- Sentença aberta: Uma sentença que contém uma variável, e que não pode ser claramente avaliada como verdadeira ou falsa até que a variável seja especificada.
 - Exemplo: "X é um número par" (não é possível determinar o valor lógico sem saber o valor de X).

Proposições simples e compostas:

- Proposição simples: Uma proposição que não contém conectivos lógicos.
 - Exemplos: "Está chovendo"
- Proposição composta: Uma proposição que é formada por duas ou mais proposições simples unidas por conectivos lógicos.
 - Exemplo: "Está chovendo, e o chão está molhado"

Conectivos Lógicos

Os **conectivos lógicos** são operadores que unem uma ou mais proposições simples, formando proposições compostas. Os principais conectivos lógicos são:

1. Negação ($\neg$, $\sim$): Inverte o valor lógico de uma proposição.

- Exemplo: A negação de "P" é " $\neg P$ ". Se "P" é verdadeira, " $\neg P$ " é falsa.

P	$\neg P$
V	F
F	V

2. Conjunção ($\wedge$, "e"): A conjunção de duas proposições é verdadeira somente se ambas forem verdadeiras.

- Exemplo: " $P \wedge Q$ " é verdadeira se "P" e "Q" forem ambas verdadeiras.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3. Disjunção ($\vee$, "ou"):

3.1 Disjunção Inclusiva ($\vee$): A disjunção inclusiva de duas proposições é verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira.

- Exemplo: " $P \vee Q$ " é verdadeira se "P" ou "Q" (ou ambas) forem verdadeiras.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V ₁
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3.2 Disjunção Exclusiva ($\oplus$): A disjunção exclusiva de duas proposições é verdadeira somente se exatamente uma delas for verdadeira.

- Exemplo: " $P \oplus Q$ " é verdadeira se "P" ou "Q" for verdadeira, mas não ambas.

P	Q	$P \oplus Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implicação ou Condicional ($\rightarrow$): A implicação " $P \rightarrow Q$ " é falsa somente se "P" for verdadeira e "Q" for falsa.

- Exemplo: "Se está chovendo (P), então o chão está molhado (Q)". A implicação é falsa se estiver chovendo e o chão não estiver molhado.

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional ($\leftrightarrow$): A bicondicional " $P \leftrightarrow Q$ " é verdadeira se ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico.

- Exemplo: " $P \leftrightarrow Q$ " é verdadeira se ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabela-verdade

A **tabela-verdade** é uma **ferramenta utilizada para determinar o valor lógico** de proposições compostas, analisando todas as combinações possíveis dos valores verdadeiros (V) e falsos (F) das proposições envolvidas. A tabela-verdade facilita a análise de conectivos lógicos e proposições complexas.

Acima, em conectivos lógicos, já exemplificamos uma tabela-verdade para cada tipo de conectivo lógico.

Número de Linhas em uma tabela-verdade:

O número de linhas em uma tabela verdade depende diretamente do número de variáveis proposicionais que ela contém.

Para determinar o número total de linhas em uma tabela verdade, usamos a fórmula **2^n** , onde **n** é o número de variáveis proposicionais.

- **Para uma variável ($n = 1$)**, a tabela verdade terá $2^1 = 2 = 2$ linhas, correspondendo às possibilidades V e F.
- **Para duas variáveis ($n = 2$)**, a tabela verdade terá $2^2 = 4 = 4$ linhas, cobrindo todas as combinações possíveis: (V, V), (V, F), (F, V) e (F, F).
- **Para três variáveis ($n = 3$)**, são $2^3 = 8 = 8$ linhas, e assim por diante.



2. Tautologia

No campo do **Raciocínio Lógico**, a **tautologia** é uma proposição composta que é **sempre verdadeira**, independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Em outras palavras, uma tautologia é um resultado lógico inevitável: a combinação de suas proposições e conectivos faz com que a proposição composta nunca possa ser falsa.

Definição Formal

Uma proposição composta P é dita uma **tautologia** se, em sua tabela-verdade, todas as combinações possíveis de valores lógicos resultarem em **verdadeiro** (V) na coluna final.

Exemplo: A proposição **$P \vee \neg P$** (ou P OU NÃO P) é uma tautologia porque, independentemente de P ser verdadeira ou falsa, a proposição composta será sempre verdadeira.

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

Como a última coluna é composta apenas por valores V, $P \vee \neg P$ é uma tautologia.

Exemplos Clássicos de Tautologias

1. **Lei do Terceiro Excluído:** $P \vee \neg P$
Esta proposição afirma que, para qualquer proposição P , ou P é verdadeira, ou P é falsa. Não há meio-termo.
2. **Lei da Implicação Lógica:** $P \rightarrow P$
Qualquer proposição P implica a si mesma, o que é sempre verdadeiro.
3. **Lei do Contrapositivo:** $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$. Essa proposição afirma que a equivalência lógica entre uma proposição condicional e seu contrapositivo é sempre verdadeira.

Diferença entre Tautologia, Contradição e Contingência

- **Tautologia:** Sempre verdadeira (V em todas as linhas da tabela-verdade).
Exemplo: $P \vee \neg P$.
- **Contradição:** Sempre falsa (F em todas as linhas da tabela-verdade).
Exemplo: $P \wedge \neg P$.
- **Contingência:** Pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores atribuídos às proposições simples.
Exemplo: $P \vee Q$ (verdadeiro se P ou Q for verdadeiro, falso se ambos forem falsos).





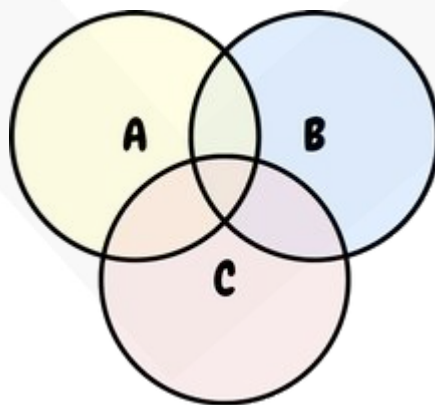
2. Operação com conjuntos

Diagramas Lógicos

Os diagramas lógicos são ferramentas visuais utilizadas para representar relações entre conjuntos de elementos, facilitando a compreensão e resolução de problemas lógicos. Estes diagramas são amplamente utilizados em concursos públicos para testar a capacidade de raciocínio abstrato e a habilidade de visualizar informações complexas de maneira organizada.

Conjuntos e os Diagramas de Venn

Os Diagramas de Venn são utilizados para mostrar todas as possíveis relações lógicas entre um conjunto finito de diferentes conjuntos. Cada conjunto é representado por uma área fechada, geralmente um círculo, e as sobreposições entre essas áreas indicam a interseção dos conjuntos.



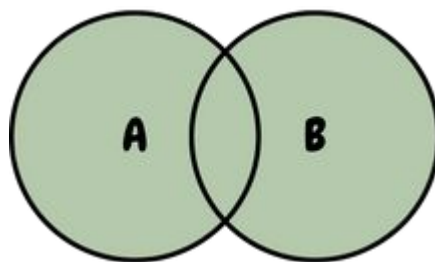
Relações entre conjuntos

- **União ($A \cup B$):** Conjunto de elementos que pertencem a A ou B ou ambos.
- **Interseção ($A \cap B$):** Conjunto de elementos que pertencem simultaneamente a A e B.
- **Diferença ($A - B$):** Conjunto de elementos que pertencem a A, mas não a B.
- **Complemento (A'):** Conjunto de elementos que não pertencem a A, ou complemento de A em relação a U ().

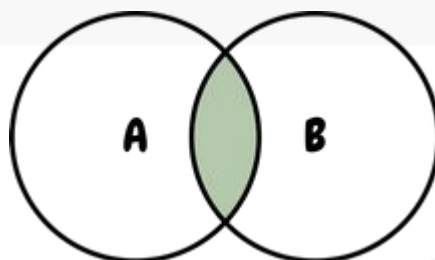
Ilustrações na próxima página

Relações entre conjuntos

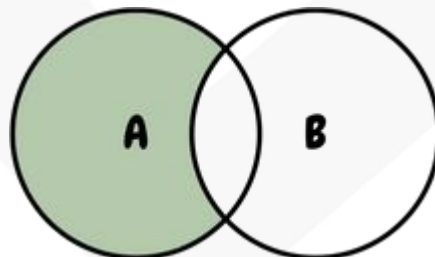
- **União ($A \cup B$):** Conjunto de elementos que pertencem a A ou B ou ambos.



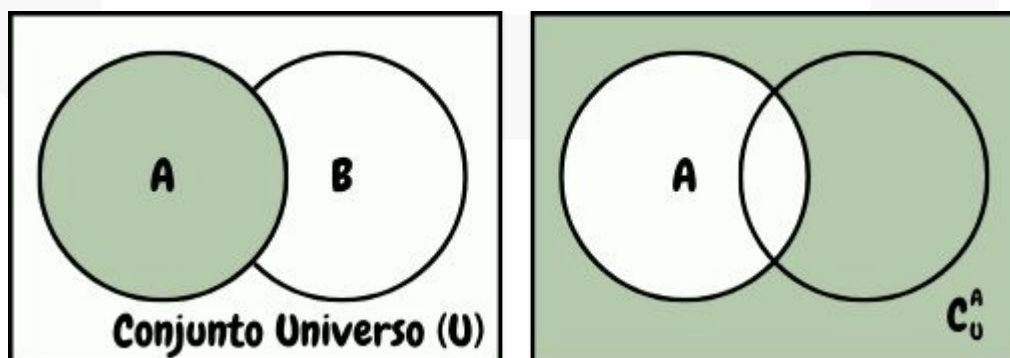
- **Interseção ($A \cap B$):** Conjunto de elementos que pertencem simultaneamente a A e B.



- **Diferença ($A - B$):** Conjunto de elementos que pertencem a A, mas não a B.



- **Complemento (A'):** Conjunto de elementos que não pertencem a A, ou complemento de A em relação a U ().



DICA: Complemento de 'A' em relação a 'U' é tudo que falta em 'A', para 'A' se tornar 'U'.

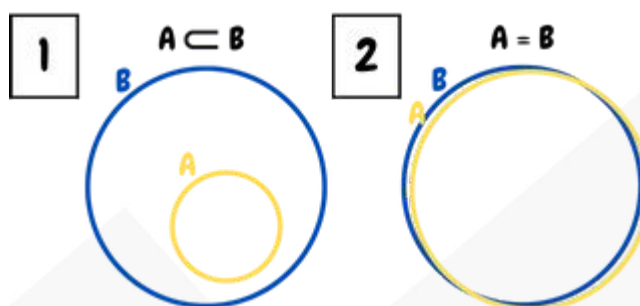
Proposições Categóricas

Uma proposição categórica é uma declaração que relaciona dois conjuntos ou categorias de forma lógica. Existem quatro tipos principais de proposições categóricas (Tipo A, E, I, O) que podem ser classificadas de acordo com dois critérios fundamentais:

- ❖ Quantificador/Extensão (**Universal ou Particular**).
- ❖ Qualidade (**Afirmativa ou Negativa**)

• Universal Afirmativa (Tipo A)

Esta proposição afirma que todos os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B (AB). Ou seja, qualquer elemento que pertença a A também pertence a B. E existem duas situações que satisfazem essa condição.



Situação 1 ($A \subset B$): A está contido em B

→ Exemplo: "**Todos** os cães **são** mamíferos"

- Conjunto A = cães
- Conjunto B = mamíferos

Explicação: O conjunto cães pertence ao conjunto mamíferos.

Situação 2 ($A=B$): A é igual a B

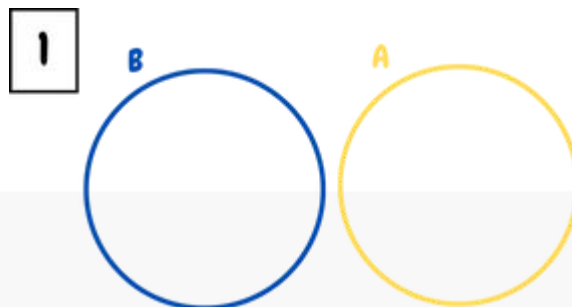
→ Exemplo: "**Todo** triângulo equilátero **é** um triângulo com três lados iguais"

- Conjunto A = triângulo equiláteros
- Conjunto B = triângulos com três lados iguais

Explicação: A definição de triângulo equilátero é ser um triângulo de três lados iguais, portanto os dois conjuntos são iguais.

- **Universal Negativa (Tipo E) – “Nenhum A é B”**

Esta proposição afirma que não há elementos em comum entre os conjuntos A e B. Ou seja, nenhum elemento que pertença a A pertence a B. E existe uma única situação que satisfaz essa condição.



Situação única ($A \neq B$) : A é diferente de B

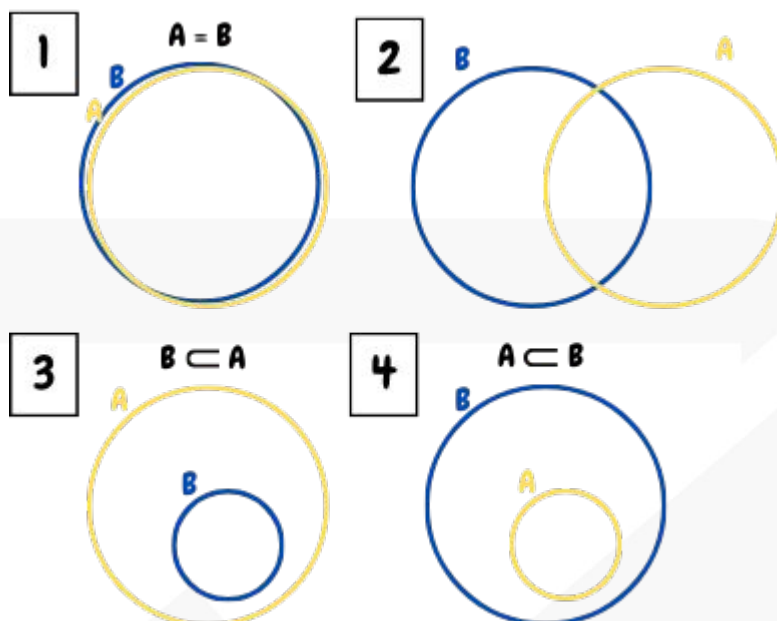
→ Exemplo: “**Nenhum** jacaré **é** mamífero”

- Conjunto A = jacaré
- Conjunto B = mamíferos

Explicação: o conjunto jacaré faz parte de outra classificação (répteis) e não tem nenhuma relação com o conjunto mamíferos.

• **Particular Afirmativa (Tipo I) – “Algum A é B”**

Esta proposição afirma que pelo menos um elemento do conjunto A pertence ao conjunto B. Não implica que todos os elementos de A estejam em B, apenas que existe pelo menos um. E existem quatro situações que satisfazem essa condição



Situação 1 ($A=B$): A é o mesmo que B

→ Exemplo: "**Algum** predador **é** um animal que caça outros animais"

- Conjunto A = predador
- Conjunto B = animal que caça outros animais

Explicação: Algum predador sempre será algum animal que caça outros animais, visto que todo predador caça outros animais e vice e versa.

Situação 2 ($A \cap B$): A e B tem uma parte de seus elementos em comum.

→ Exemplo: "**Alguns** concurseiros **são** desempregados"

- Conjunto A = Concurseiros
- Conjunto B = Desempregados

Explicação: Concurseiros (A) podem ser desempregados ou não, e Desempregados (B) podem ser concurseiros ou não.

Situação 3 ($B \subset A$): B está contido em A

→ Exemplo: "**Alguns** pássaros **são** azuis"

- Conjunto A = Pássaros
- Conjunto B = Pássaros azuis

Explicação: Azuis se refere a pássaros azuis (B) e todo pássaro independente da cor é um pássaro (A). Portanto, o conjunto B está contido dentro do conjunto A.

Situação 4 ($A \subset B$): A está contido em B

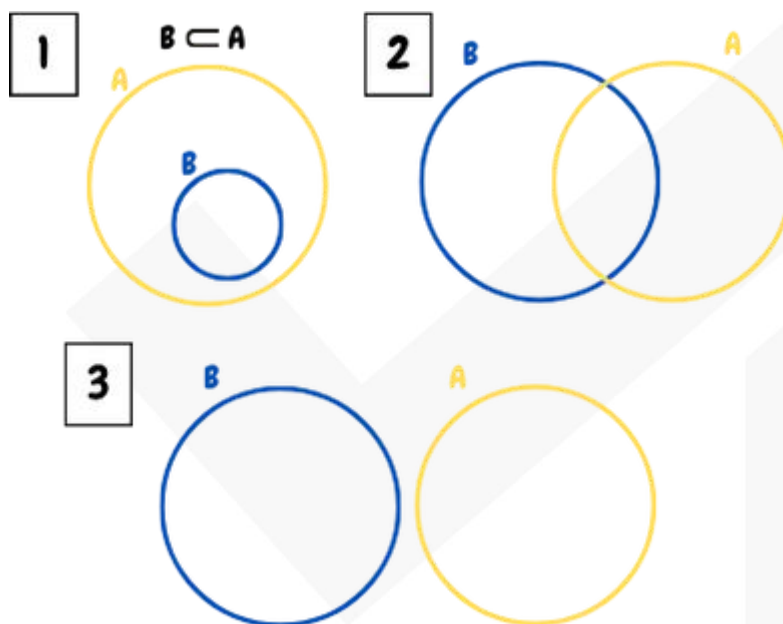
→ Exemplo: "**Alguns** pássaros **são** azuis"

- Conjunto A = Pássaros azuis
- Conjunto B = Pássaros

Explicação: É o mesmo que o anterior porém os conjuntos foram invertidos, onde A está contido em B.

• **Particular Negativa (Tipo O) – “Algum A não é B”**

Esta proposição afirma que pelo menos um elemento do conjunto A não pertence ao conjunto B. Não implica que todos os elementos de A estão fora de B, apenas que existe pelo menos um. E existem três situações que satisfazem essa condição.



Situação 1 ($B \subset A$): B está contido em A

→ Exemplo: "**Algumas** flores **não** são vermelhas"

- Conjunto A = Flores
- Conjunto B = Flores vermelhas

Explicação: Toda flor vermelha é uma flor, mas nem toda flor é vermelha. Um conjunto está contido dentro do outro.

Situação 2 ($A \cap B$): A e B tem uma parte de seus elementos em comum.

→ Exemplo: "**Alguns** concurseiros **não** são desempregados"

- Conjunto A = Concurseiros
- Conjunto B = Desempregados

Explicação: Concurseiros (A) podem ser desempregados ou não, e Desempregados (B) podem ser concurseiros ou não.

Situação 3 ($B \neq A$): B é diferente de A

→ Exemplo: "**Algum** jacaré **não** é mamífero"

- Conjunto A = jacarés
- Conjunto B = mamíferos

Explicação: O diagrama é o mesmo da questão do exemplo anterior: "Nenhum jacaré é mamífero" (universal negativa). Se nenhum jacaré é mamífero, logo qualquer jacaré não é mamífero e esse é uma das situações da proposição particular negativa.

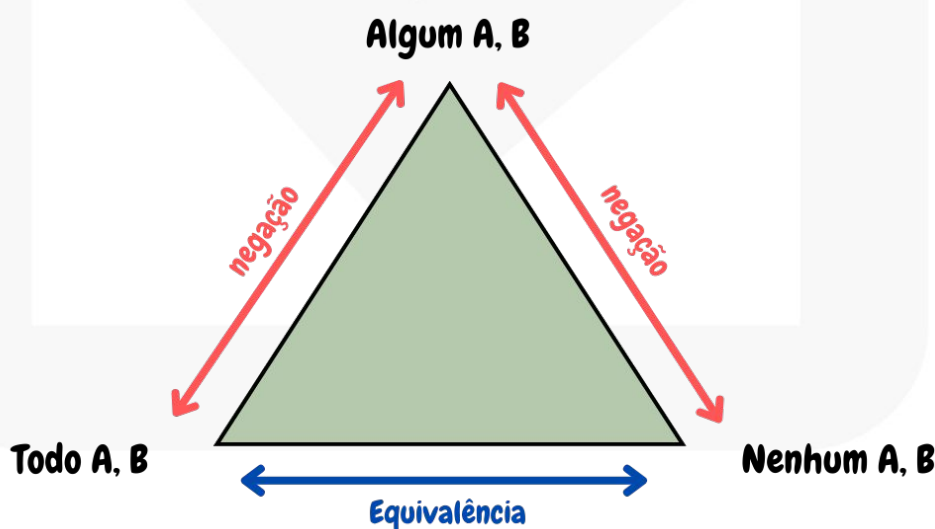
Equivalência e Negação entre as proposições

As proposições categóricas sempre tem uma negação lógica, essa negação está relacionada aos critérios fundamentais: Qualidade (afirmativa ou negativa) e Extensão/Quantificador (universal ou particular. Portanto, para termos uma negação lógica a negação deve negar os dois critérios simultaneamente.

Veremos abaixo a negação de cada critério individualmente e depois um exemplo da negação dos dois critérios simultaneamente.

- **Quanto ao critério Extensão/Quantificador**

Para identificarmos qual a negação de uma proposição quanto a sua extensão podemos usar o seguinte esquema:



A negação do quantificador universal (todo/nenhum) é o quantificador particular (algum/um), e vice-versa.

E "todo" e "nenhum" são equivalentes quanto ao critério extensão, ambos são universal.

→ Exemplo:

- Proposição: "Todo estudante é dedicado"
- Negação: "Algum estudante é dedicado"

- Quanto ao critério Qualidade

Para identificarmos qual a negação de uma proposição quanto a sua qualidade é simples:



A negação de uma proposição afirmativa é uma proposição negativa e vice-versa. E não existe equivalência para esse critério.

→ Exemplo:

- Proposição: "Todo estudante é dedicado"
- Negação: "Nenhum estudante é dedicado"

Exemplo de negação simultânea

- Proposição: "Todo estudante é dedicado"
- Negação: "Algum estudante não é dedicado"



4. Cálculos com Porcentagens

A **porcentagem** é uma forma de expressar uma relação ou proporção em que a base é sempre 100. Representada pelo símbolo %, ela é amplamente utilizada em diversas áreas, como matemática, economia, estatística e problemas do cotidiano.

Por exemplo, dizer que 20% de um grupo é composto por mulheres significa que, para cada 100 pessoas no grupo, 20 são mulheres. Os cálculos com porcentagens envolvem conversões entre frações, decimais e porcentagens, além da aplicação em situações práticas como aumentos, descontos, juros e proporções.

Conceito Básico de Porcentagem

$$x\% = \frac{x}{100} = 0, x$$

Exemplo:

- 25% equivale a $\frac{25}{100} = 0,25$.
- 150% equivale a $\frac{150}{100} = 1,5$.

Cálculos Fundamentais com Porcentagem

1. Determinar a Porcentagem de um Valor

Para calcular $x\%$ de um valor y , utilizamos a fórmula:

$$P = y \cdot \frac{x}{100}$$

Exemplo: Quanto é 20% de R\$ 150,00?

$$P = 150 \cdot \frac{20}{100} = 150 \cdot 0,2 = 30$$

Resposta: R\$ 30,00.

2. Determinar o Valor Total a Partir de uma Porcentagem

Se um valor P representa x% de um total T, o total pode ser encontrado com:

$$T = \frac{P \cdot 100}{x}$$

Exemplo: Se 40 é 20% de um número, qual é esse número?

$$T = \frac{40 \cdot 100}{20} = \frac{4000}{20} = 200$$

Resposta: O número total é 200.

3. Aumento Percentual

Para calcular o valor após um aumento de x%, a fórmula é:

$$V_{\text{final}} = V_{\text{inicial}} \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)$$

Exemplo: O preço de um produto é R\$ 200,00 e será reajustado em 10%. Qual será o novo preço?

$$V_{\text{final}} = 200 \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 200 \cdot 1,1 = 220$$

Resposta: R\$ 220,00

4. Redução Percentual

Para calcular o valor após uma redução de x%, a fórmula é:

$$V_{\text{final}} = V_{\text{inicial}} \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$$

Exemplo: Um produto custa R\$ 150,00 e terá um desconto de 20%. Qual será o preço final?

$$V_{\text{final}} = 150 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 150 \cdot 0,8 = 120$$

Resposta: R\$ 120,00.

5. Comparação de Porcentagens (Porcentagem sobre Porcentagem)

Quando calculamos uma porcentagem sobre outra porcentagem, utilizamos a regra do produto.

Exemplo: Um item sofreu um desconto de 10% e, sobre o preço já descontado, teve um acréscimo de 5%. Qual foi a variação total?

- Preço inicial: R\$ 100,00.
- Após o desconto:

$$100 \cdot \left(1 - \frac{10}{100}\right) = 100 \cdot 0,9 = 90$$

- Após o acréscimo:

$$90 \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right) = 90 \cdot 1,05 = 94,5$$

Variação total: O preço passou de R\$ 100,00 para R\$ 94,50, representando uma redução de R\$ 5,50.

Problemas Clássicos de Porcentagem

Problema de Variação Percentual

Se um valor aumenta ou diminui, a variação percentual pode ser calculada por:

$$\text{Variação (\%)} = \frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}} \cdot 100$$

Exemplo: Um produto custava R\$ 200,00 e passou a custar R\$ 250,00. Qual foi a variação percentual?

$$\text{Variação (\%)} = \frac{250 - 200}{200} \cdot 100 = \frac{50}{200} \cdot 100 = 25\%$$

Resposta: O aumento foi de 25%.

Problema de Proporção Inversa com Porcentagem

Se 60% de uma classe de 50 alunos são mulheres, quantos são homens?

1. Total de mulheres:

$$50 \cdot \frac{60}{100} = 30$$

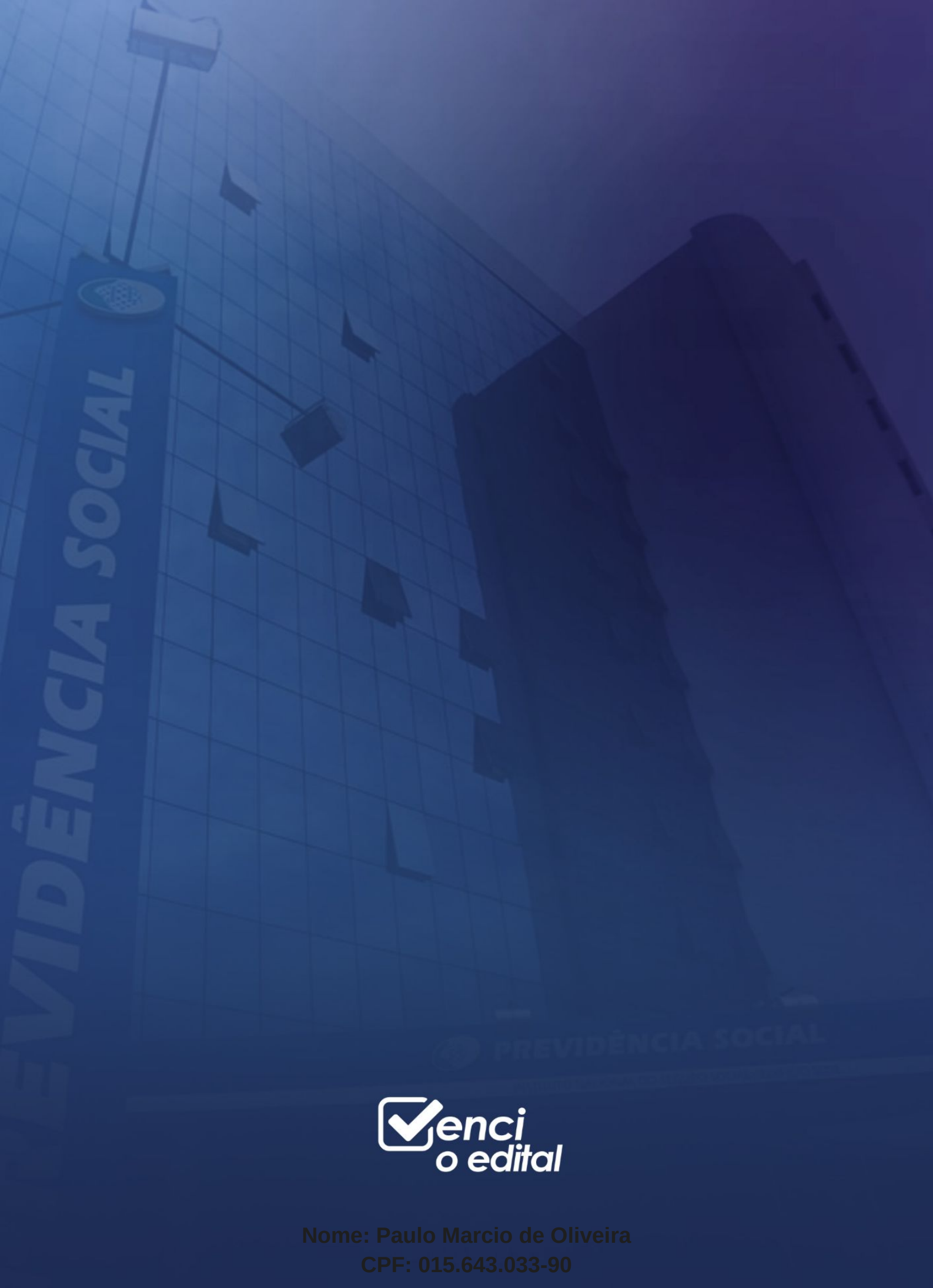
2. Total de homens:

$$50 - 30 = 20$$

Resposta: Há 20 homens.

Conclusão

Os cálculos com porcentagens são ferramentas essenciais no raciocínio lógico, aplicáveis em situações práticas e teóricas. Entender como calcular aumentos, descontos, variações percentuais e proporções permite resolver problemas cotidianos com eficiência e clareza. A prática constante é fundamental para dominar o tema e usá-lo com confiança em diferentes contextos.



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90